

Purcell, Varberg y Rigdon - Cálculo, 9a edición

Capítulo 2: La derivada

2.1 Dos problemas con el mismo tema: la recta tangente y la velocidad instantánea.

La derivada de una función es otra función que da la pendiente de la tangente.

2.5 La regla de la cadena

Teorema A (Regla de la cadena). Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces la derivada de la composición es $D_x y = D_u y \cdot D_x u$, es decir $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Se deriva la función de afuera evaluada en la de adentro y se multiplica por la derivada de la función de adentro. Ejemplo: si $y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$, entonces

$$D_x y = 60 (2x^2 - 4x + 1)^{59} \cdot (4x - 4).$$